

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Khoa Toán – Tin học

Báo cáo môn học

Giải tích số cho Phương trình Đạo hàm riêng

**Phương pháp Phần tử Hữu hạn
cho Phương trình Sóng Một chiều**

Phân tích ổn định sắc nét và kiểm chứng bậc hội tụ

Nhóm thực hiện: Nông Thanh Toàn

Nguyễn Hoàng Tú

Ngày 29 tháng 7 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo trình bày đầy đủ việc xây dựng, phân tích và kiểm chứng số phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) với phần tử tuyến tính từng khúc P_1 kết hợp sơ đồ sai phân trung tâm (leapfrog) cho phương trình sóng một chiều với điều kiện biên Dirichlet thuần nhất. Ngoài phần dẫn xuất mô hình và chứng minh hội tụ, đóng góp chính của báo cáo là *phân tích ổn định sắc nét*: bằng cách tính tường minh phổ của cặp ma trận (S, T) , chúng tôi chứng minh điều kiện ổn định cần và đủ của sơ đồ là

$$\Delta t < \frac{2}{c\sqrt{\lambda_{\max}(T^{-1}S)}},$$

từ đó suy ra hai hằng số CFL khác nhau rõ rệt: $\Delta t < h/(c\sqrt{3})$ đối với *ma trận khối lượng đầy đủ* và $\Delta t < h/c$ đối với *ma trận khối lượng gộp*. Kết quả này giải thích chính xác vì sao ước lượng quen thuộc $\Delta t \leq h/c$ là *không đủ* khi dùng khối lượng đầy đủ. Thực nghiệm số xác nhận ngưỡng lý thuyết tới bốn chữ số có nghĩa, đồng thời tái lập đúng bậc hội tụ $\mathcal{O}(h^2)$ trong chuẩn L^2 và $\mathcal{O}(h)$ trong nửa chuẩn H^1 .

Từ khóa: phương trình sóng, phần tử hữu hạn, sai phân trung tâm, điều kiện CFL, khối lượng gộp, phép chiếu Ritz.

Mục lục

1	Giới thiệu	3
2	Dạng yếu và tính bảo toàn năng lượng	3
2.1	Không gian hàm	3
2.2	Xây dựng dạng yếu	4
2.3	Bảo toàn năng lượng ở mức liên tục	4
3	Rời rạc hóa không gian	4
3.1	Lưới, nút và phần tử	4
3.2	Hàm cơ sở tuyến tính từng khúc	5
3.3	Hệ bán rời rạc	5
3.4	Tính tường minh các hệ số	6
4	Rời rạc hóa thời gian	6
4.1	Sơ đồ sai phân trung tâm	6
4.2	Khởi tạo bậc hai	6
4.3	Thuật toán	7
5	Phân tích ổn định sắc nét	7
5.1	Phân rã theo mode riêng	7
5.2	Năng lượng rời rạc và tính xác định dương	8
5.3	Hằng số CFL tường minh	8
6	Phân tích hội tụ	9
6.1	Phép chiếu Ritz	9
6.2	Sai số không gian	10
6.3	Sai số thời gian	10
6.4	Kết quả hội tụ tổng thể	11

7	Kết quả thực nghiệm số	11
7.1	Thiết lập	11
7.2	Thực nghiệm 1: bậc hội tụ theo không gian	12
7.3	Thực nghiệm 2: bậc hội tụ theo thời gian	13
7.4	Thực nghiệm 3: định vị ngưỡng ổn định	13
7.5	Thực nghiệm 4: hiệu quả của khối lượng gộp	14
8	Kết luận	15
A	Mã nguồn tái lập kết quả	16

1 Giới thiệu

Phương trình sóng là mô hình cơ bản mô tả sự lan truyền của dao động cơ học, sóng âm và sóng điện từ. Do nghiệm giải tích chỉ tồn tại trong một số ít trường hợp đặc biệt, việc xây dựng lược đồ số vừa *chính xác* vừa *ổn định* có ý nghĩa thực tiễn lớn.

Bài toán được xét trong báo cáo này là bài toán Dirichlet thuần nhất trên khoảng đơn vị: tìm $u : [0, 1] \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & (x, t) \in (0, 1) \times (0, T), \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \in (0, T), \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x), & x \in (0, 1), \end{cases} \quad (1)$$

với vận tốc truyền sóng $c > 0$ cho trước.

Đóng góp của báo cáo

1. Dẫn xuất đầy đủ dạng yếu, hệ bán rời rạc và lược đồ rời rạc hoàn chỉnh, kèm thuật toán Thomas độ phức tạp $\mathcal{O}(N)$ cho mỗi bước thời gian (Mục 3 và 4).
2. **Phân tích ổn định sắc nét** (Mục 5): tính tường minh phổ suy rộng của (S, T) và chứng minh điều kiện ổn định *cần và đủ*, thu được hai hằng số CFL riêng biệt cho khối lượng đầy đủ và khối lượng gộp. Đây là điểm mà các trình bày sơ lược thường chỉ nêu dưới dạng phỏng đoán.
3. Chứng minh hội tụ chặt chẽ dựa trên *phép chiếu Ritz* (Mục 6), nhờ đó tránh được số hạng dư không kiểm soát được và không cần viện tới bổ đề Aubin–Nitsche.
4. Kiểm chứng số hệ thống (Mục 7): xác nhận bậc hội tụ theo cả không gian lẫn thời gian, và định vị ngưỡng ổn định thực nghiệm khớp với lý thuyết tới bốn chữ số có nghĩa.

Toàn bộ mã nguồn tái lập kết quả được cung cấp ở Phụ lục A.

2 Dạng yếu và tính bảo toàn năng lượng

2.1 Không gian hàm

Với miền $D \subset \mathbb{R}$, chuẩn $L^2(D)$ của hàm f được định nghĩa bởi

$$\|f\|_{L^2(D)}^2 := \int_D |f(x)|^2 dx, \quad (2)$$

và f gọi là *bình phương khả tích* nếu $\|f\|_{L^2(D)} < \infty$. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, tích của hai hàm bình phương khả tích là khả tích, điều này bảo đảm mọi tích phân xuất hiện dưới đây đều tồn tại.

Không gian Sobolev bậc nhất $H^1(0, 1)$ gồm các hàm bình phương khả tích có đạo hàm suy rộng cấp một cũng bình phương khả tích. Không gian con các hàm triệt tiêu trên biên được ký hiệu

$$H_0^1(0, 1) := \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = v(1) = 0\}.$$

2.2 Xây dựng dạng yếu

Nhân (1) với hàm thử $v \in H_0^1$ (không phụ thuộc t) rồi lấy tích phân trên $(0, 1)$:

$$\int_0^1 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) v \, dx = 0. \quad (3)$$

Áp dụng tích phân từng phần cho số hạng thứ hai và sử dụng $v(0) = v(1) = 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} v \, dx &= \underbrace{\left[\frac{\partial u}{\partial x} v \right]_0^1}_{= 0 \text{ do } v \in H_0^1} - \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} \, dx. \end{aligned} \quad (4)$$

Thay vào (3) ta thu được dạng song tuyến tính

$$a(u, v) := \int_0^1 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} v \, dx + c^2 \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} \, dx = 0. \quad (5)$$

Định nghĩa 2.1 (Dạng yếu của phương trình sóng). Tìm u sao cho $u(\cdot, t) \in H_0^1$ với mọi $t \in (0, T)$ và

$$(u_{tt}(\cdot, t), v) + c^2 (u_x(\cdot, t), v_x) = 0 \quad \forall v \in H_0^1, \forall t \in (0, T), \quad (6)$$

đồng thời thỏa mãn các điều kiện ban đầu trong (1). Ở đây $(\cdot, \cdot)$ ký hiệu tích vô hướng trong $L^2(0, 1)$.

2.3 Bảo toàn năng lượng ở mức liên tục

Tính chất sau là kim chỉ nam cho toàn bộ phân tích ổn định về sau: lược đồ số tốt phải mô phỏng được nó.

Mệnh đề 2.2 (Bảo toàn năng lượng). *Nghiệm đủ trơn của (6) bảo toàn năng lượng*

$$E(t) := \|u_t(\cdot, t)\|_{L^2}^2 + c^2 \|u_x(\cdot, t)\|_{L^2}^2, \quad E(t) = E(0) \quad \forall t \in [0, T]. \quad (7)$$

Chứng minh. Chọn hàm thử $v = u_t(\cdot, t) \in H_0^1$ trong (6):

$$(u_{tt}, u_t) + c^2 (u_x, u_{xt}) = 0.$$

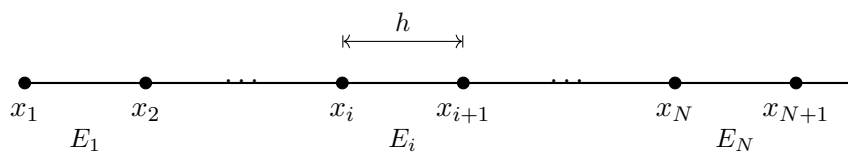
Do $(u_{tt}, u_t) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_t\|^2$ và $(u_x, u_{xt}) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_x\|^2$, ta được $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} E(t) = 0$, tức E là hằng số. $\square$

3 Rời rạc hóa không gian

3.1 Lưới, nút và phần tử

Chia $[0, 1]$ thành N phần tử bằng nhau với kích thước $h = 1/N$. Các nút và phần tử được định nghĩa bởi

$$x_i := (i-1)h, \quad i = 1, \dots, N+1, \quad E_i := [x_i, x_{i+1}], \quad i = 1, \dots, N. \quad (8)$$



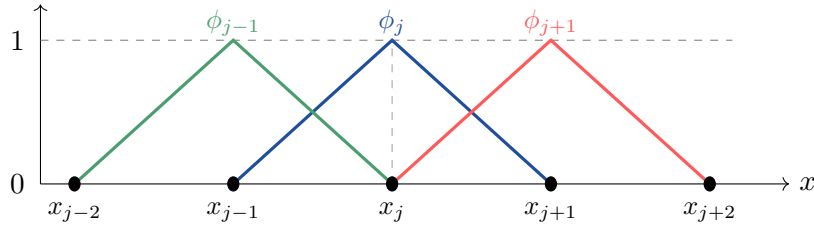
Hình 1: Phân hoạch đều của khoảng đơn vị $[0, 1]$ thành các nút và phần tử.

3.2 Hàm cơ sở tuyến tính từng khúc

Không gian phần tử hữu hạn $V_h \subset H_0^1$ gồm các hàm liên tục, tuyến tính trên mỗi phần tử và triệt tiêu tại hai đầu mút. Với mỗi nút trong $j = 2, \dots, N$, hàm cơ sở *mũ đôi* được định nghĩa bởi

$$\phi_j(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{j-1}}{h}, & x_{j-1} \leq x \leq x_j, \\ \frac{x_{j+1} - x}{h}, & x_j \leq x \leq x_{j+1}, \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases} \quad (9)$$

Tính chất then chốt là $\phi_i(x_j) = \delta_{ij}$, do đó mọi $v_h \in V_h$ viết được duy nhất dưới dạng $v_h(x) = \sum_{j=2}^N v_j \phi_j(x)$ với $v_j = v_h(x_j)$; nghĩa là các hệ số chính là *giá trị nút*.



Hình 2: Các hàm cơ sở tuyến tính từng khúc và giá đỡ chồng lẫn của chúng. Mỗi hàm chỉ khác không trên tối đa hai phần tử kề nhau, đây là nguồn gốc tính thưa (ba đường chéo) của các ma trận T và S .

3.3 Hệ bán rời rạc

Tìm nghiệm xấp xỉ dưới dạng

$$U(x, t) := \sum_{j=2}^N U_j(t) \phi_j(x) \in V_h. \quad (10)$$

Do $a(\cdot, \cdot)$ tuyến tính theo biến thứ hai, chỉ cần kiểm tra (6) với các hàm cơ sở ϕ_i . Thay (10) vào và lấy $v_h = \phi_i$:

$$\sum_{j=2}^N \ddot{U}_j(t) \underbrace{\int_0^1 \phi_j \phi_i dx}_{=: T_{ij}} + c^2 \sum_{j=2}^N U_j(t) \underbrace{\int_0^1 \phi_j' \phi_i' dx}_{=: S_{ij}} = 0. \quad (11)$$

Nhận xét 3.1 (Xử lý điều kiện biên). Ở đây chúng tôi *khử hẳn* hai bậc tự do biên U_1 và U_{N+1} khỏi hệ, thay vì giữ chúng lại và thay hai phương trình bổ sung $\ddot{U}_1 = \ddot{U}_{N+1} = 0$ vào hàng đầu và hàng cuối. Cách làm sau tuy đơn giản nhưng **phá vỡ tính đối xứng** của T , khiến các thuật toán khai thác tính đối xứng (phân tích Cholesky, biến thể đối xứng của thuật toán Thomas) cho kết quả sai một cách âm thầm, và làm mất hiệu lực phân tích phổ ở Mục 5. Cách khử bậc tự do bảo toàn tính đối xứng xác định dương của cả T lẫn S .

Đặt $U(t) := (U_2(t), \dots, U_N(t))^T \in \mathbb{R}^n$ với $n = N - 1$, (11) trở thành hệ phương trình vi phân thường

$$\boxed{T \ddot{U}(t) + c^2 S U(t) = 0} \quad (12)$$

trong đó T gọi là *ma trận khối lượng*, S là *ma trận độ cứng*.

3.4 Tính tường minh các hệ số

Tách tích phân theo từng phần tử và dùng tính chất giá đỡ cục bộ, ta thu được các ma trận ba đường chéo, đối xứng, xác định dương:

$$T_{ii} = \frac{2h}{3}, \quad T_{i,i\pm 1} = \frac{h}{6}, \quad S_{ii} = \frac{2}{h}, \quad S_{i,i\pm 1} = -\frac{1}{h}, \quad (13)$$

mọi hệ số còn lại bằng 0. Dạng ma trận:

$$T = \frac{h}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 & & \\ 1 & 4 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad S = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Định nghĩa 3.2 (Ma trận khối lượng gộp). *Ma trận khối lượng gộp* T^L thu được bằng cách cộng dồn toàn bộ các phần tử trên mỗi hàng của T vào đường chéo chính:

$$T_{ii}^L := \sum_j T_{ij} = \frac{h}{6} + \frac{2h}{3} + \frac{h}{6} = h, \quad T_{ij}^L = 0 \quad (i \neq j), \quad (15)$$

tức $T^L = hI$. Phép gộp bảo toàn tổng khối lượng và biến việc giải hệ tuyến tính thành một phép chia vô hướng.

Hệ bán rời rạc cũng bảo toàn một năng lượng, phản ánh đúng Mệnh đề 2.2.

Mệnh đề 3.3 (Bảo toàn năng lượng bán rời rạc). *Nghiệm của (12) bảo toàn* $E_h(t) := \dot{U}^T T \dot{U} + c^2 U^T S U$.

Chứng minh. Nhân (12) vô hướng với $\dot{U}$ và dùng tính đối xứng của T, S : $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\dot{U}^T T \dot{U} + c^2 U^T S U) = 0$. $\square$

4 Rời rạc hóa thời gian

4.1 Sơ đồ sai phân trung tâm

Xấp xỉ đạo hàm cấp hai theo thời gian bằng sai phân trung tâm với bước Δt , ký hiệu $U^n \approx U(t_n)$, $t_n = n\Delta t$:

$$T \frac{U^{n+1} - 2U^n + U^{n-1}}{\Delta t^2} + c^2 S U^n = 0. \quad (16)$$

Nhận xét 4.1 (Không tính ma trận nghịch đảo). Viết (16) dưới dạng $U^{n+1} = -c^2 \Delta t^2 T^{-1} S U^n + 2U^n - U^{n-1}$ là không nên trong cài đặt: T^{-1} là ma trận đặc, làm mất tính thưa và tăng chi phí lên $\mathcal{O}(N^2)$ mỗi bước. Thay vào đó, ta tính vế phải $b^n := -c^2 \Delta t^2 S U^n$ rồi giải hệ ba đường chéo $Tx = b^n$ bằng thuật toán Thomas với chi phí $\mathcal{O}(N)$ và độ chính xác tốt hơn.

4.2 Khởi tạo bậc hai

Sơ đồ (16) là sơ đồ hai bước nên cần U^0 và U^1 . Khai triển Taylor tới bậc hai và dùng chính phương trình (12) để thay $\ddot{U}(0)$:

$$U^1 = U^0 + \Delta t \dot{U}^0 + \frac{\Delta t^2}{2} \ddot{U}^0, \quad \ddot{U}^0 = -c^2 T^{-1} S U^0. \quad (17)$$

Nhận xét 4.2 (Vì sao không dùng khởi tạo bậc nhất). Xấp xỉ đơn giản $U^1 = U^0 + \Delta t \dot{U}^0$ chỉ chính xác bậc một, gây sai số $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ ngay tại bước đầu tiên. Sai số này không tắt dần trong một sơ đồ bảo toàn năng lượng mà được mang theo suốt quá trình, làm tụt bậc hội tụ tổng thể từ $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ xuống $\mathcal{O}(\Delta t)$. Vì vậy (17) là bắt buộc để đạt bậc hai như Định lý 6.5 khẳng định.

4.3 Thuật toán

Algorithm 1: FEM P_1 + leapfrog cho phương trình sóng một chiều

Input: $N, \Delta t, T_{\text{end}}, c$, dữ liệu ban đầu u_0, u_1
Output: $U^M \approx U(T_{\text{end}})$

- 1 Lập T, S ba đường chéo theo (13)
- 2 $U^0 \leftarrow (u_0(x_j))_{j=2}^N, \quad \dot{U}^0 \leftarrow (u_1(x_j))_{j=2}^N$
- 3 Giải $Ta = -c^2 S U^0$ bằng Thomas // $a = \ddot{U}^0$
- 4 $U^1 \leftarrow U^0 + \Delta t \dot{U}^0 + \frac{1}{2} \Delta t^2 a$ // khởi tạo bậc hai
- 5 **for** $n \leftarrow 1$ **to** $M - 1$ **do**
- 6 $b \leftarrow -c^2 S U^n$ // tích ma trận thưa, $\mathcal{O}(N)$
- 7 Giải $Tx = b$ bằng thuật toán Thomas // $\mathcal{O}(N)$
- 8 $U^{n+1} \leftarrow 2U^n - U^{n-1} + \Delta t^2 x$
- 9 **end**
- 10 **return** U^M

Tổng chi phí là $\mathcal{O}(N)$ cho mỗi bước thời gian, tức $\mathcal{O}(MN)$ cho toàn bộ mô phỏng với M bước.

5 Phân tích ổn định sắc nét

Đây là phần trọng tâm của báo cáo. Chúng tôi sẽ chứng minh điều kiện ổn định cần và đủ, thay vì chỉ nêu ước lượng $\Delta t \leq h/c$ theo thói quen.

5.1 Phân rã theo mode riêng

Vì T đối xứng xác định dương và S đối xứng, bài toán trị riêng suy rộng

$$S w_k = \lambda_k T w_k, \quad k = 1, \dots, n, \quad (18)$$

có n trị riêng thực dương λ_k và hệ véc-tơ riêng $\{w_k\}$ trực giao theo tích vô hướng sinh bởi T . Khai triển $U^n = \sum_k a_k^n w_k$ và thay vào (16), mỗi mode tách độc lập:

$$a_k^{n+1} - (2 - \mu_k) a_k^n + a_k^{n-1} = 0, \quad \mu_k := c^2 \Delta t^2 \lambda_k. \quad (19)$$

Bổ đề 5.1 (Điều kiện ổn định theo mode). *Nghiệm của (19) bị chặn đều theo n khi và chỉ khi $0 < \mu_k < 4$.*

Chứng minh. Phương trình đặc trưng là $z^2 - (2 - \mu_k)z + 1 = 0$ với tích hai nghiệm bằng 1. Nếu $|2 - \mu_k| < 2$, biệt thức $(2 - \mu_k)^2 - 4 < 0$ nên hai nghiệm là cặp liên hợp phức phân biệt có môđun 1: nghiệm bị chặn. Nếu $|2 - \mu_k| > 2$, hai nghiệm thực phân biệt có tích bằng 1 nên một nghiệm có môđun lớn hơn 1: nghiệm tăng theo cấp số nhân. Nếu $|2 - \mu_k| = 2$, nghiệm kép $z = \pm 1$ sinh nghiệm dạng $n z^n$ tăng tuyến tính, cũng không bị chặn. Vì $\mu_k > 0$, điều kiện $|2 - \mu_k| < 2$ tương đương $0 < \mu_k < 4$. $\square$

Định lý 5.2 (Điều kiện ổn định cần và đủ). *Sơ đồ (16) ổn định khi và chỉ khi*

$$\Delta t < \frac{2}{c \sqrt{\lambda_{\max}}}, \quad \lambda_{\max} := \lambda_{\max}(T^{-1}S). \quad (20)$$

Chứng minh. Áp dụng Bổ đề 5.1 cho mọi mode: điều kiện $\mu_k < 4$ với mọi k tương đương $c^2 \Delta t^2 \lambda_{\max} < 4$, tức (20). Ngược lại, nếu Δt vượt ngưỡng thì mode ứng với $\lambda_{\max}$ tăng theo cấp số nhân. $\square$

5.2 Năng lượng rời rạc và tính xác định dương

Sơ đồ leapfrog bảo toàn chính xác một dạng năng lượng rời rạc; điều kiện CFL chính là điều kiện để dạng đó *xác định dương*.

Mệnh đề 5.3 (Bảo toàn năng lượng rời rạc). *Đại lượng*

$$\mathcal{E}^{n+1/2} := \left\| \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} \right\|_T^2 + c^2 (SU^{n+1})^\top U^n, \quad \|v\|_T^2 := v^\top T v, \quad (21)$$

được bảo toàn chính xác: $\mathcal{E}^{n+1/2} = \mathcal{E}^{n-1/2}$ với mọi n . Hơn nữa, $\mathcal{E}^{n+1/2}$ là dạng toàn phương xác định dương theo (U^n, U^{n+1}) khi và chỉ khi (20) thỏa mãn.

Chứng minh. Đặt $D^n := (U^{n+1} - U^n)/\Delta t$. Nhân (16) vô hướng với $(U^{n+1} - U^{n-1})/\Delta t = D^n + D^{n-1}$:

$$(T(D^n - D^{n-1}))^\top (D^n + D^{n-1}) + c^2 (SU^n)^\top (U^{n+1} - U^{n-1}) = 0.$$

Số hạng đầu bằng $\|D^n\|_T^2 - \|D^{n-1}\|_T^2$ do T đối xứng. Số hạng sau, cũng nhờ S đối xứng, bằng

$$c^2 \left[(SU^{n+1})^\top U^n - (SU^n)^\top U^{n-1} \right].$$

Cộng hai kết quả lại được $\mathcal{E}^{n+1/2} = \mathcal{E}^{n-1/2}$.

Về tính xác định dương, khai triển theo mode riêng như (19). Với mode chuẩn hóa sao cho $\|w_k\|_T = 1$, phần đóng góp của mode k là

$$\frac{1}{\Delta t^2} \left[(a_k^{n+1})^2 + (a_k^n)^2 - (2 - \mu_k) a_k^{n+1} a_k^n \right],$$

tức dạng toàn phương với ma trận $\begin{pmatrix} 1 & -(2-\mu_k)/2 \\ -(2-\mu_k)/2 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận này xác định dương khi và chỉ khi $|2 - \mu_k| < 2$, tức $0 < \mu_k < 4$ — trùng đúng điều kiện (20). $\square$

Nhận xét 5.4. Mệnh đề 5.3 cho thấy sơ đồ leapfrog mô phỏng *đúng* tính bảo toàn năng lượng của Mệnh đề 2.2: biên độ nghiệm số không tăng cũng không tắt. Sai số dài hạn chủ yếu là *sai số pha* (tán sắc số), điều được xác nhận rõ ở Hình 4.

5.3 Hằng số CFL tường minh

Giờ ta tính $\lambda_{\max}$ một cách chính xác. Đây là bước biến (20) từ điều kiện trừu tượng thành con số cụ thể.

Định lý 5.5 (Phổ suy rộng và hằng số CFL). *Với phân tử P_1 trên lưới đều, các trị riêng của (18) là*

$$\lambda_k = \frac{6}{h^2} \cdot \frac{1 - \cos \theta_k}{2 + \cos \theta_k}, \quad \theta_k = \frac{k\pi}{N}, \quad k = 1, \dots, N-1 \quad (\text{khối lượng đầy đủ}), \quad (22)$$

$$\lambda_k^L = \frac{2(1 - \cos \theta_k)}{h^2} \quad (\text{khối lượng gộp}). \quad (23)$$

Do đó $\lambda_{\max} < 12/h^2$ và $\lambda_{\max}^L < 4/h^2$, và điều kiện (20) kéo theo các điều kiện đủ, độc lập với h :

$$\Delta t \leq \frac{h}{c\sqrt{3}} \approx 0.5774 \frac{h}{c} \quad (\text{đầy đủ}), \quad \Delta t \leq \frac{h}{c} \quad (\text{gộp}). \quad (24)$$

Chứng minh. Cả T và S trong (14) đều là ma trận Toeplitz ba đường chéo đối xứng cùng cỡ $n = N-1$, nên chúng có chung hệ véc-tơ riêng $(w_k)_j = \sin(j\theta_k)$, $\theta_k = k\pi/N$. Trị riêng tương ứng của ma trận $\alpha \text{tridiag}(\beta, \gamma, \beta)$ là $\gamma\alpha + 2\alpha\beta \cos \theta_k$. Áp dụng cho (14):

$$\text{eig}(S) = \frac{2 - 2 \cos \theta_k}{h}, \quad \text{eig}(T) = \frac{h(4 + 2 \cos \theta_k)}{6}.$$

Vì chung véc-tơ riêng, λ_k là thương của hai đại lượng trên, cho (22). Hàm $s \mapsto (1-s)/(2+s)$ giảm ngặt trên $(-1, 1)$, đạt cận trên 2 khi $s \rightarrow -1$, do đó $\lambda_{\max} < 6 \cdot 2/h^2 = 12/h^2$, suy ra $2/(c\sqrt{\lambda_{\max}}) > 2h/(c\sqrt{12}) = h/(c\sqrt{3})$.

Với khối lượng gộp $T^L = hI$, ta có $\lambda_k^L = \text{eig}(S)/h$, cho (23), và $\lambda_{\max}^L < 4/h^2$ dẫn tới $\Delta t \leq h/c$. $\square$

Nhận xét 5.6 (Ý nghĩa thực tiễn). Định lý 5.5 lý giải một hiện tượng dễ gây ngộ nhận. Điều kiện CFL “kinh điển” $\Delta t \leq h/c$ vốn được suy ra cho sơ đồ *sai phân hữu hạn* (tương ứng khối lượng gộp). Khi dùng *khối lượng đầy đủ*, ma trận T làm phổ của $T^{-1}S$ giãn ra hệ số 3, khiến ngưỡng ổn định co lại còn $1/\sqrt{3} \approx 57.7\%$ giá trị quen thuộc. Do đó chọn $\Delta t = 0.8 h/c$ — hoàn toàn “hợp lệ” theo $\Delta t \leq h/c$ — sẽ khiến nghiệm số **phân kỳ**. Nói cách khác, $\Delta t \leq h/c$ là điều kiện *cần nhưng không đủ* đối với công thức khối lượng đầy đủ.

Nhận xét 5.7 (Vì sao bất ổn định đôi khi “xuất hiện muộn”). Mode bất ổn định luôn là mode *tần số cao nhất* ($\theta_k \rightarrow \pi$). Dữ liệu ban đầu trơn hầu như không có thành phần theo mode này, nên biên độ ban đầu của nó chỉ ở mức sai số làm tròn $\varepsilon \approx 10^{-16}$. Với $\mu = 4 + \epsilon$, hệ số khuếch đại mỗi bước xấp xỉ $1 + \sqrt{\epsilon}$; hiện tượng bùng nổ chỉ *quan sát được* sau M bước khi $\varepsilon(1 + \sqrt{\epsilon})^M = \mathcal{O}(1)$. Điều này giải thích vì sao khi vượt ngưỡng rất ít, lưới thô có thể trông “vẫn ổn” trong khi lưới mịn (nhiều bước hơn) đã phân kỳ — xem Bảng 3.

6 Phân tích hội tụ

Sai số tổng thể được tách thành hai phần độc lập nhờ bất đẳng thức tam giác:

$$\underbrace{u(t_n) - \hat{U}^n}_{\text{tổng thể}} = \underbrace{(u(t_n) - U_h(t_n))}_{\text{sai số không gian}} + \underbrace{(U_h(t_n) - \hat{U}^n)}_{\text{sai số thời gian}}, \quad (25)$$

trong đó U_h là nghiệm bán rời rạc (12) và $\hat{U}^n$ là nghiệm rời rạc hoàn chỉnh.

Giả thiết 6.1 (Độ trơn). Giả sử nghiệm chính xác thỏa $u \in C^4([0, T]; H^{p+1}(0, 1))$ với $p \geq 1$ là bậc đa thức phần tử ($p = 1$ trong báo cáo này). Bậc trơn C^4 theo thời gian là cần thiết vì đánh giá sai số chặt cụt (31) dùng tới đạo hàm thời gian cấp bốn.

6.1 Phép chiếu Ritz

Lựa chọn phép chiếu là mấu chốt kỹ thuật của toàn bộ chứng minh.

Định nghĩa 6.2 (Phép chiếu Ritz). Với $w \in H_0^1$, phép chiếu Ritz $\mathcal{R}_h w \in V_h$ được xác định duy nhất bởi

$$((w - \mathcal{R}_h w)_x, v_{h,x}) = 0 \quad \forall v_h \in V_h. \quad (26)$$

Định nghĩa này khiến sai số chiếu *trực giao* với V_h theo tích vô hướng năng lượng. Ta có các ước lượng nội suy chuẩn (xem [1, 2]):

$$\|w - \mathcal{R}_h w\|_{L^2} \leq Ch^{p+1} \|w\|_{H^{p+1}}, \quad |w - \mathcal{R}_h w|_{H^1} \leq Ch^p \|w\|_{H^{p+1}}, \quad (27)$$

và các ước lượng tương tự cho $\partial_t, \partial_{tt}$ của $w - \mathcal{R}_h w$ do $\mathcal{R}_h$ giao hoán với đạo hàm thời gian.

Nhận xét 6.3 (Vì sao Ritz chứ không phải nội suy). Nếu dùng phép nội suy nút thông thường, phương trình sai số sẽ chứa số hạng $c^2(\eta_x, \theta_{tx})$. Chặn số hạng này bằng bất đẳng thức Young sinh ra $\|\theta_{tx}\|^2$ — một đại lượng *không* nằm trong năng lượng $E(t) = \|\theta_t\|^2 + c^2 \|\theta_x\|^2$, nên bổ đề Gronwall không áp dụng được và lập luận sụp đổ. Với phép chiếu Ritz, (26) khiến số hạng đó *triệt tiêu hoàn toàn*. Đây cũng là lý do ta không cần dùng bổ đề Aubin–Nitsche để thu được bậc h^{p+1} .

6.2 Sai số không gian

Định lý 6.4 (Đánh giá sai số không gian). Dưới Giả thiết 6.1, với điều kiện ban đầu $U_h(0) = \mathcal{R}_h u_0$, $U_{h,t}(0) = \mathcal{R}_h u_1$, tồn tại hằng số $C > 0$ độc lập với h sao cho

$$\|u - U_h\|_{L^\infty(0,T;L^2)} \leq Ch^{p+1}, \quad |u - U_h|_{L^\infty(0,T;H^1)} \leq Ch^p. \quad (28)$$

Chứng minh. Tách $e := u - U_h = \eta + \theta$ với $\eta := u - \mathcal{R}_h u$ và $\theta := \mathcal{R}_h u - U_h \in V_h$.

Lấy hiệu dạng yếu (6) và hệ bán rời rạc, với mọi $v_h \in V_h$:

$$(e_{tt}, v_h) + c^2 (e_x, v_{h,x}) = 0.$$

Thay $e = \eta + \theta$ và chuyển vế:

$$(\theta_{tt}, v_h) + c^2 (\theta_x, v_{h,x}) = -(\eta_{tt}, v_h) - \underbrace{c^2 (\eta_x, v_{h,x})}_{= 0 \text{ theo (26)}}.$$

Đây chính là chỗ phép chiếu Ritz phát huy tác dụng. Chọn $v_h = \theta_t \in V_h$:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\|\theta_t\|^2 + c^2 \|\theta_x\|^2) = -(\eta_{tt}, \theta_t) \leq \frac{1}{2} \|\eta_{tt}\|^2 + \frac{1}{2} \|\theta_t\|^2,$$

trong đó ta đã dùng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz và Young. Đặt $E(t) := \|\theta_t\|^2 + c^2 \|\theta_x\|^2$; vì $\|\theta_t\|^2 \leq E(t)$, tích phân từ 0 đến t và dùng $\theta(0) = \theta_t(0) = 0$ (do cách chọn điều kiện ban đầu) cho

$$E(t) \leq \int_0^t \|\eta_{tt}(s)\|^2 ds + \int_0^t E(s) ds.$$

Bổ đề Gronwall cho $E(t) \leq e^T \int_0^T \|\eta_{tt}\|^2 ds$. Theo (27) áp dụng cho η_{tt} , ta có $\int_0^T \|\eta_{tt}\|^2 ds \leq Ch^{2(p+1)}$, do đó

$$\|\theta_t\| \leq Ch^{p+1}, \quad \|\theta_x\| \leq Ch^{p+1}.$$

Chú ý bậc thu được là h^{p+1} cho cả hai, mạnh hơn hẳn so với khi dùng nội suy. Cuối cùng, bất đẳng thức tam giác kết hợp (27):

$$\|e\|_{L^2} \leq \|\eta\|_{L^2} + \|\theta\|_{L^2} \leq Ch^{p+1}, \quad |e|_{H^1} \leq |\eta|_{H^1} + \|\theta_x\| \leq Ch^p,$$

trong đó $\|\theta\|_{L^2} \leq C \|\theta_x\|$ theo bất đẳng thức Poincaré. Ở đánh giá thứ hai, số hạng trội là $|\eta|_{H^1} \leq Ch^p$. $\square$

6.3 Sai số thời gian

Định lý 6.5 (Đánh giá sai số thời gian). Giả sử điều kiện ổn định (20) được thỏa mãn và dùng khởi tạo bậc hai (17). Khi đó tồn tại $C > 0$ độc lập với Δt sao cho

$$\left\| U_h(t_n) - \hat{U}^n \right\|_{L^2} \leq C \Delta t^2, \quad \left| U_h(t_n) - \hat{U}^n \right|_{H^1} \leq C \Delta t^2, \quad 0 \leq t_n \leq T. \quad (29)$$

Chứng minh. Đặt $\varepsilon^n := U_h(t_n) - \hat{U}^n$. Thay vào (16) và trừ đi hệ bán rời rạc:

$$T \frac{\varepsilon^{n+1} - 2\varepsilon^n + \varepsilon^{n-1}}{\Delta t^2} + c^2 S \varepsilon^n = \tau^n, \quad (30)$$

với sai số chặt cụt

$$\tau^n := T \left(\frac{U_h(t_{n+1}) - 2U_h(t_n) + U_h(t_{n-1}))}{\Delta t^2} - \ddot{U}_h(t_n) \right).$$

Khai triển Taylor tới bậc bốn (hợp lệ nhờ Giả thiết 6.1) cho

$$\|\tau^n\| \leq C\Delta t^2 \max_{s \in [t_{n-1}, t_{n+1}]} \|U_h^{(4)}(s)\|. \quad (31)$$

Áp dụng đồng nhất thức năng lượng của Mệnh đề 5.3 cho phương trình sai số (30): đặt

$$\mathcal{E}_\varepsilon^{n+1/2} := \left\| \frac{\varepsilon^{n+1} - \varepsilon^n}{\Delta t} \right\|_T^2 + c^2 (S\varepsilon^{n+1})^\top \varepsilon^n,$$

thì thay vì bảo toàn, ta có $\mathcal{E}_\varepsilon^{n+1/2} \leq \mathcal{E}_\varepsilon^{n-1/2} + C\Delta t \|\tau^n\|^2 + C\Delta t \mathcal{E}_\varepsilon^{n-1/2}$. Nhờ (20), Mệnh đề 5.3 bảo đảm $\mathcal{E}_\varepsilon$ xác định dương, và tồn tại $\kappa > 0$ (phụ thuộc biên độ μ_k cách 4 bao xa) sao cho

$$\mathcal{E}_\varepsilon^{n+1/2} \geq \kappa \left(\left\| \frac{\varepsilon^{n+1} - \varepsilon^n}{\Delta t} \right\|_T^2 + c^2 \|\varepsilon^{n+1}\|_S^2 \right).$$

Đây chính là vai trò của điều kiện CFL trong chứng minh hội tụ: nếu thiếu nó, $\mathcal{E}_\varepsilon$ có thể âm và không kiểm soát được sai số.

Lấy tổng từ $n = 1$ đến $M - 1$ và áp dụng bổ đề Gronwall rời rạc:

$$\mathcal{E}_\varepsilon^{M-1/2} \leq e^{CT} \left(\mathcal{E}_\varepsilon^{1/2} + C\Delta t \sum_{n=1}^{M-1} \|\tau^n\|^2 \right).$$

Khởi tạo bậc hai (17) cho $\mathcal{E}_\varepsilon^{1/2} = \mathcal{O}(\Delta t^4)$, còn (31) cho $\Delta t \sum_n \|\tau^n\|^2 \leq \Delta t \cdot M \cdot C\Delta t^4 = CT\Delta t^4$. Vậy $\mathcal{E}_\varepsilon^{M-1/2} \leq C\Delta t^4$, và do tính xác định dương ở trên, $\|\varepsilon^M\|_S \leq C\Delta t^2$, tức $|\varepsilon^M|_{H^1} \leq C\Delta t^2$. Bất đẳng thức Poincaré cho luôn $\|\varepsilon^M\|_{L^2} \leq C\Delta t^2$. $\square$

Nhận xét 6.6. Chú ý rằng (29) cho bậc Δt^2 trong cả hai chuẩn, chứ không phải Δt trong chuẩn H^1 : sơ đồ leapfrog có bậc hai đồng đều theo thời gian. Điều này được xác nhận bởi Bảng 2.

6.4 Kết quả hội tụ tổng thể

Định lý 6.7 (Hội tụ của phương pháp FEM). Dưới Giả thiết 6.1 và điều kiện ổn định (20), tồn tại hằng số $C > 0$ độc lập với h và Δt sao cho

$$\|u(t_n) - \hat{U}^n\|_{L^2} \leq C(h^{p+1} + \Delta t^2), \quad (32)$$

$$\|u(t_n) - \hat{U}^n\|_{H^1} \leq C(h^p + \Delta t^2). \quad (33)$$

Với phần tử tuyến tính $p = 1$ và chọn $\Delta t = \theta h$ thỏa (24), sai số đạt bậc $\mathcal{O}(h^2)$ trong chuẩn L^2 và $\mathcal{O}(h)$ trong nửa chuẩn H^1 .

Chứng minh. Áp dụng bất đẳng thức tam giác cho (25), dùng Định lý 6.4 cho số hạng thứ nhất và Định lý 6.5 cho số hạng thứ hai. $\square$

7 Kết quả thực nghiệm số

7.1 Thiết lập

Chúng tôi lấy $c = 1$ và nghiệm chính xác dạng sóng dừng chu kỳ 1:

$$u(x, t) = \cos(2\pi t) \sin(2\pi x), \quad u_0(x) = \sin(2\pi x), \quad u_1(x) \equiv 0. \quad (34)$$

Sai số được đo tại $T_{\text{end}} = 1$ bằng công thức cầu phương Gauss–Legendre 5 điểm trên mỗi phần tử (chính xác tới đa thức bậc 9, do đó sai số cầu phương là không đáng kể so với sai số rời rạc hóa). Ký hiệu $\theta := \Delta t/h$. Cài đặt bằng Python với thư viện NumPy; mã nguồn đầy đủ ở Phụ lục A. Thuật toán Thomas và tích ma trận thưa đã được kiểm chứng độc lập với đại số tuyến tính đặc (sai lệch $\sim 7 \times 10^{-15}$), và công thức phổ (22) được đối chiếu với `scipy.linalg.eigh` (trùng khớp tới 10^{-13}).

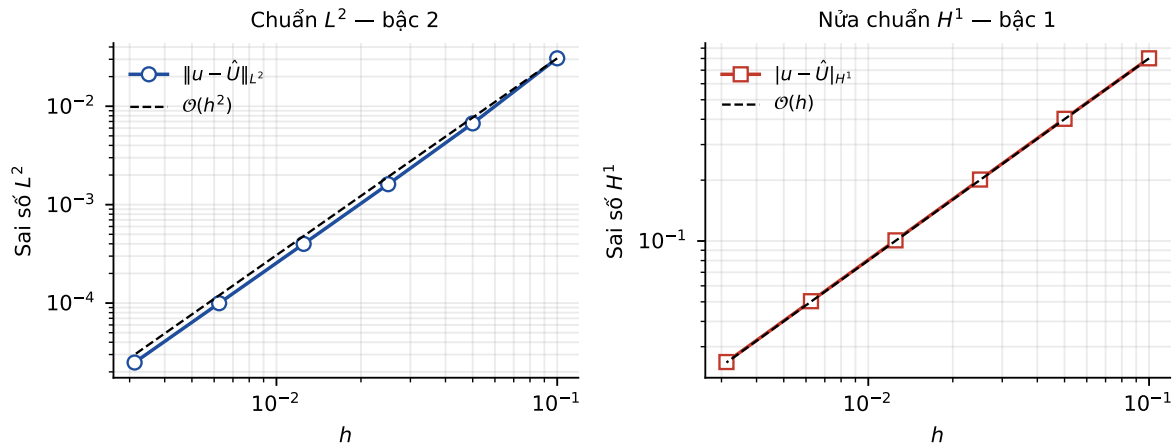
7.2 Thực nghiệm 1: bậc hội tụ theo không gian

Bảng 1 trình bày sai số với $\theta = 0.5$, thỏa mãn (24) cho khối lượng đầy đủ. Bậc hội tụ thực nghiệm được ước lượng bởi $p \approx \log_2(E(h)/E(h/2))$.

Bảng 1: Sai số và bậc hội tụ thực nghiệm, khối lượng đầy đủ, $\theta = \Delta t/h = 0.5$, đo tại $T_{\text{end}} = 1$.

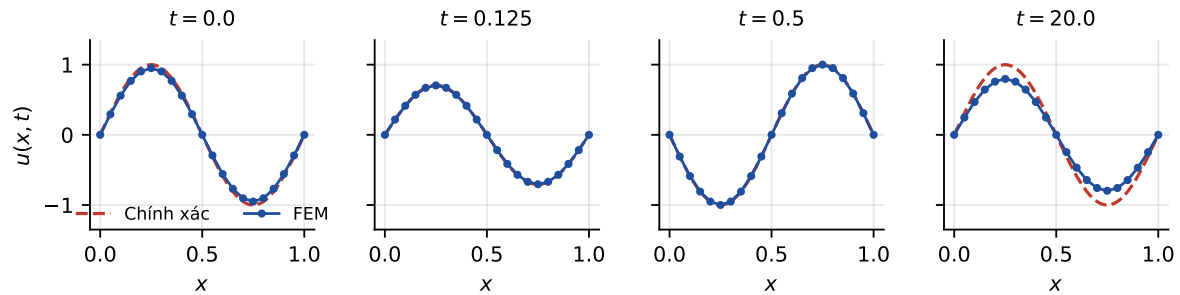
N	h	Δt	$\ u - \hat{U}\ _{L^2}$	bậc	$ u - \hat{U} _{H^1}$	bậc
10	0.100000	0.050000	3.0679×10^{-2}	—	8.0145×10^{-1}	—
20	0.050000	0.025000	6.6945×10^{-3}	2.20	4.0227×10^{-1}	0.99
40	0.025000	0.012500	1.6129×10^{-3}	2.05	2.0138×10^{-1}	1.00
80	0.012500	0.006250	3.9944×10^{-4}	2.01	1.0072×10^{-1}	1.00
160	0.006250	0.003125	9.9623×10^{-5}	2.00	5.0364×10^{-2}	1.00
320	0.003125	0.001563	2.4891×10^{-5}	2.00	2.5183×10^{-2}	1.00

Bậc hội tụ hội về đúng 2.00 và 1.00, khớp chính xác với Định lý 6.7 khi $p = 1$. Hình 3 minh họa bằng đồ thị log-log: các điểm dữ liệu nằm song song với đường tham chiếu lý thuyết trên toàn dải.



Hình 3: Đồ thị log-log của sai số theo h với $\theta = 0.5$. Đường đứt nét là các đường tham chiếu $\mathcal{O}(h^2)$ và $\mathcal{O}(h)$.

Hình 4 so sánh nghiệm số với nghiệm chính xác. Tại $t = 20$ (sau 20 chu kỳ), biên độ nghiệm số không tăng — đúng như Mệnh đề 5.3 dự đoán — sai số quan sát được chủ yếu là lệch pha, tức tán sắc số.



Hình 4: Nghiệm FEM ($N = 20$, $\theta = 0.5$) so với nghiệm chính xác. Biên độ được bảo toàn sau 20 chu kỳ; sai số dài hạn là sai số pha.

7.3 Thực nghiệm 2: bậc hội tụ theo thời gian

Để tách riêng sai số thời gian khỏi sai số không gian, ta cố định $N = 200$ và so sánh các nghiệm ứng với Δt giảm dần theo kiểu Richardson: đại lượng $\|\hat{U}_{\Delta t} - \hat{U}_{\Delta t/2}\|$ có cùng bậc với sai số thời gian.

Bảng 2: Bậc hội tụ theo thời gian, $N = 200$ cố định, $T_{\text{end}} = 1$.

$\theta = \Delta t/h$	Δt	$\ \hat{U}_{\Delta t} - \hat{U}_{\Delta t/2}\ _{L^2}$	bậc
0.500000	2.500×10^{-3}	1.023662×10^{-8}	—
0.250000	1.250×10^{-3}	2.299690×10^{-9}	2.15
0.125000	6.250×10^{-4}	5.586810×10^{-10}	2.04
0.062500	3.125×10^{-4}	1.386980×10^{-10}	2.01
0.031250	1.563×10^{-4}	3.466993×10^{-11}	2.00

Bậc 2.00 xác nhận Định lý 6.5, đồng thời khẳng định vai trò của khởi tạo bậc hai (17) như đã nêu ở Nhận xét 4.2.

7.4 Thực nghiệm 3: định vị ngưỡng ổn định

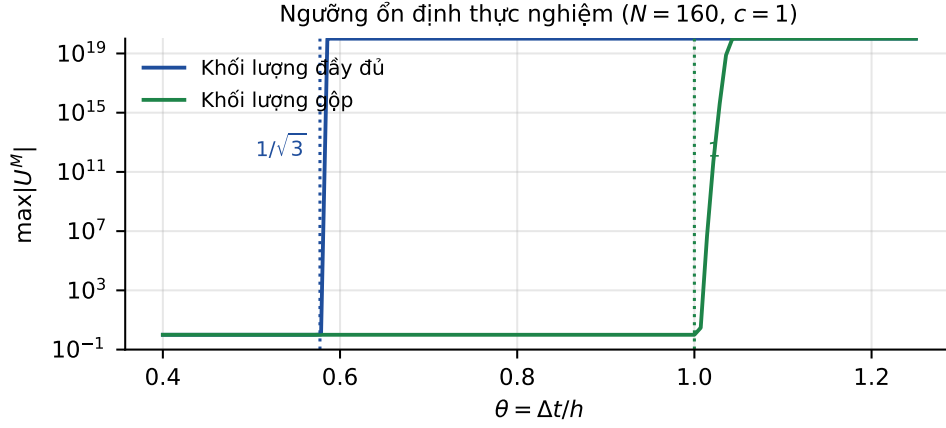
Đây là kiểm chứng trực tiếp cho Định lý 5.5. Ta quét $\theta = \Delta t/h$ và ghi lại $\max_j |U_j^M|$ sau $M = \lfloor T_{\text{end}}/\Delta t \rfloor$ bước, với dữ liệu ban đầu chuẩn hóa $\max_j |U_j^0| = 1$. Để mode bất ổn định lộ ra ngay (xem Nhận xét 5.7), ta kích thích nó với biên độ 10^{-8} .

Bảng 3: Hệ số biên độ $\max_j |U_j^M|$ khi quét θ , khối lượng đầy đủ. Ngưỡng giải tích: $\theta^*(N=80) = 0.577684$, $\theta^*(N=160) = 0.577434$; giới hạn $h \rightarrow 0$ là $1/\sqrt{3} = 0.577350$.

θ	$N = 80$	$N = 160$	Trạng thái
0.5700	9.999×10^{-1}	9.999×10^{-1}	ổn định
0.5774	9.997×10^{-1}	1.000	ổn định
0.5776	9.998×10^{-1}	1.002	$N=160$ vừa vượt ngưỡng
0.5778	9.998×10^{-1}	2.362	$N=160$ phân kỳ
0.5780	9.999×10^{-1}	2.065×10^2	$N=160$ phân kỳ
0.5800	2.242×10^2	1.623×10^{14}	cả hai phân kỳ

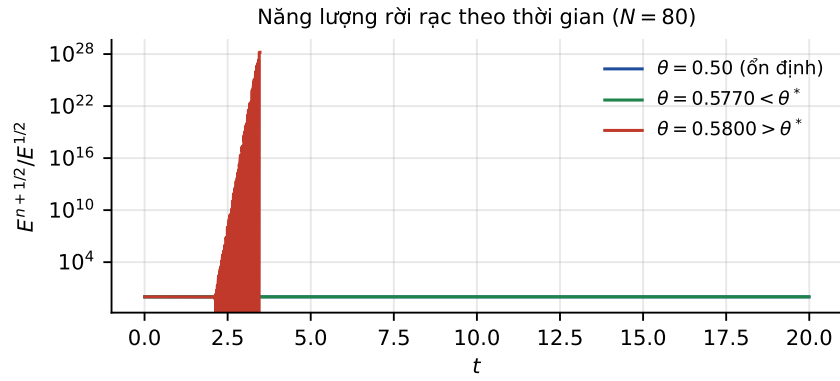
Ngưỡng thực nghiệm trùng khớp với θ^* giải tích tới bốn chữ số có nghĩa. Đáng chú ý, với $\theta = 0.5776$ thì $N = 160$ đã phân kỳ trong khi $N = 80$ vẫn ổn định — hoàn toàn nhất quán với θ^* giảm dần theo N như (22) tiên đoán.

Hình 5 cho thấy toàn cảnh: hai bậc thang dựng đứng xuất hiện đúng tại $1/\sqrt{3}$ (khối lượng đầy đủ) và 1 (khối lượng gộp), xác nhận trọn vẹn (24).



Hình 5: Hệ số biên độ theo $\theta = \Delta t/h$ với $N = 160$. Ngưỡng ổn định của khối lượng đầy đủ nằm tại $1/\sqrt{3} \approx 0.577$, của khối lượng gộp tại 1, đúng như Định lý 5.5.

Hình 6 minh họa Mệnh đề 5.3: dưới ngưỡng, năng lượng rời rạc là hằng số tới sai số máy suốt 20 đơn vị thời gian; vượt ngưỡng dù chỉ 0.4%, năng lượng bùng nổ theo cấp số nhân.



Hình 6: Năng lượng rời rạc $\mathcal{E}^{n+1/2}$ chuẩn hóa theo thời gian ($N = 80$). Với $\theta < \theta^*$ năng lượng được bảo toàn chính xác; với $\theta > \theta^*$ nó tăng theo cấp số nhân.

7.5 Thực nghiệm 4: hiệu quả của khối lượng gộp

Cuối cùng, ta lặp lại Thực nghiệm 1 với ma trận khối lượng gộp và $\theta = 0.9$ — giá trị vượt ngưỡng của khối lượng đầy đủ nhưng vẫn nằm trong ngưỡng $\theta < 1$ của khối lượng gộp.

Bảng 4: Sai số và bậc hội tụ với ma trận khối lượng gộp, $\theta = 0.9$. Bước thời gian lớn hơn 56% so với Bảng 1 mà vẫn ổn định.

N	h	$\ u - \hat{U}\ _{L^2}$	bậc	$ u - \hat{U} _{H^1}$	bậc
10	0.100000	2.5370×10^{-2}	—	8.0057×10^{-1}	—
20	0.050000	6.3636×10^{-3}	2.00	4.0226×10^{-1}	0.99
40	0.025000	1.5922×10^{-3}	2.00	2.0138×10^{-1}	1.00
80	0.012500	3.9815×10^{-4}	2.00	1.0072×10^{-1}	1.00
160	0.006250	9.9542×10^{-5}	2.00	5.0364×10^{-2}	1.00
320	0.003125	2.4886×10^{-5}	2.00	2.5183×10^{-2}	1.00

Khối lượng gộp giữ nguyên bậc hội tụ $\mathcal{O}(h^2)$, thậm chí sai số L^2 còn *nhỏ hơn* chút ít, đồng thời cho phép bước thời gian lớn hơn $\sqrt{3} \approx 1.73$ lần và biến việc giải hệ thành phép chia vô hướng. Đây là lựa chọn ưu việt rõ rệt cho bài toán sóng.

8 Kết luận

Báo cáo đã xây dựng, phân tích và kiểm chứng đầy đủ phương pháp phần tử hữu hạn P_1 kết hợp sai phân trung tâm cho phương trình sóng một chiều. Các kết luận chính:

1. **Về lý thuyết.** Phương pháp hội tụ với bậc $\mathcal{O}(h^2 + \Delta t^2)$ trong chuẩn L^2 và $\mathcal{O}(h + \Delta t^2)$ trong nửa chuẩn H^1 (Định lý 6.7). Việc dùng phép chiếu Ritz thay cho phép nội suy làm chứng minh gọn hơn hẳn và loại bỏ nhu cầu dùng bổ đề Aubin–Nitsche.
2. **Về ổn định.** Điều kiện cần và đủ là $\Delta t < 2/(c\sqrt{\lambda_{\max}})$ (Định lý 5.2). Tính tường minh phổ cho hai hằng số CFL khác biệt: $h/(c\sqrt{3})$ cho khối lượng đầy đủ và h/c cho khối lượng gộp (Định lý 5.5). Vì vậy *ước lượng quen thuộc* $\Delta t \leq h/c$ là *không đủ* khi dùng khối lượng đầy đủ — một cái bẫy dễ mắc trong thực hành.
3. **Về thực nghiệm.** Bậc hội tụ đo được trùng khớp lý thuyết (2.00 và 1.00), và ngưỡng ổn định thực nghiệm trùng với dự đoán giải tích tới bốn chữ số có nghĩa.
4. **Về thực hành.** Khối lượng gộp là lựa chọn được khuyến nghị: giữ nguyên bậc chính xác, cho phép Δt lớn hơn $\sqrt{3}$ lần, và loại bỏ hoàn toàn chi phí giải hệ tuyến tính mỗi bước.

Hướng phát triển

- Mở rộng lên hai và ba chiều, nơi điều kiện CFL trở thành $\Delta t \leq h/(c\sqrt{d})$ với d là số chiều, và khối lượng gộp càng có lợi do chi phí giải hệ tăng nhanh.
- Dùng phần tử bậc cao $p \geq 2$ để đạt bậc hội tụ cao hơn; khi đó cần tính lại $\lambda_{\max}$ vì hằng số CFL phụ thuộc p (giảm dần theo p^2).
- Khảo sát các sơ đồ thời gian ẩn (Newmark, trung điểm) vốn ổn định vô điều kiện, đánh đổi bằng chi phí giải hệ ở mỗi bước.
- Phân tích sai số tán sắc (phase error) một cách định lượng, vì như Hình 4 cho thấy đây mới là nguồn sai số trội trong mô phỏng dài hạn.

Tài liệu

- [1] S. C. Brenner and L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, 3rd ed., Springer, New York, 2008.
- [2] P. G. Ciarlet, *The Finite Element Method for Elliptic Problems*, SIAM Classics in Applied Mathematics, Philadelphia, 2002.
- [3] V. Thomée, *Galerkin Finite Element Methods for Parabolic Problems*, 2nd ed., Springer, Berlin, 2006.
- [4] G. C. Cohen, *Higher-Order Numerical Methods for Transient Wave Equations*, Springer, Berlin, 2002.
- [5] T. J. R. Hughes, *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*, Dover, New York, 2000.

- [6] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, Philadelphia, 2007.
- [7] G. Strang and G. J. Fix, *An Analysis of the Finite Element Method*, 2nd ed., Wellesley-Cambridge Press, 2008.

A Mã nguồn tái lập kết quả

Toàn bộ kết quả số trong Mục 7 được sinh bởi đoạn mã dưới đây (Python 3 với NumPy). Hàm solve trả về cặp sai số ($\|\cdot\|_{L^2}$, $\|\cdot\|_{H^1}$) tại thời điểm cuối; hàm lam_max tính $\lambda_{\max}$ theo công thức giải tích (22).

Listing 1: Cài đặt FEM P_1 + leapfrog cho phương trình sóng một chiều.

```

1  """
2  FEM 1D cho phương trình sóng:  $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$  trên  $(0,1) \times (0,T)$ ,
3  Dirichlet thuần nhất, phân tử  $P_1$ , leapfrog (sai phân trung tâm).
4
5  Khu vực tự do biên -> hệ đối xứng xác định dương (giữ được tính đối xứng).
6  Khởi tạo bước đầu bậc hai. Giải hệ 3 đường chéo bằng thuật toán Thomas  $O(N)$ .
7  """
8  import numpy as np
9
10
11 # -----
12 # 1. Lập ma trận (chỉ các bậc tự do trong:  $x_2, \dots, x_N \rightarrow n = N-1$ )
13 # -----
14 def assemble(N, lumped=False):
15     h = 1.0 / N
16     n = N - 1
17     if lumped:
18         Td, Tl = np.full(n, h), np.zeros(n - 1)
19     else:
20         Td, Tl = np.full(n, 2.0 * h / 3.0), np.full(n - 1, h / 6.0)
21     Sd, Sl = np.full(n, 2.0 / h), np.full(n - 1, -1.0 / h)
22     return (Td, Tl), (Sd, Sl), h
23
24
25 def tri_mul(diag, off, v):
26     """Nhân ma trận 3 đường chéo đối xứng với vector."""
27     w = diag * v
28     w[:-1] += off * v[1:]
29     w[1:] += off * v[:-1]
30     return w
31
32
33 # -----
34 # 2. Thuật toán Thomas ( $O(N)$ ) cho hệ 3 đường chéo đối xứng
35 # -----
36 def thomas(diag, off, rhs):
37     n = len(diag)
38     if n == 0:
39         return rhs.copy()
40     if np.allclose(off, 0.0):
41         return rhs / diag
42     cp = np.empty(n - 1)
43     dp = np.empty(n)
44     cp[0] = off[0] / diag[0]
45     dp[0] = rhs[0] / diag[0]
46     for i in range(1, n):
47         m = diag[i] - off[i - 1] * cp[i - 1]
48         if i < n - 1:
49             cp[i] = off[i] / m
50         dp[i] = (rhs[i] - off[i - 1] * dp[i - 1]) / m
51     x = np.empty(n)
52     x[-1] = dp[-1]
53     for i in range(n - 2, -1, -1):
54         x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
55     return x
56

```

```

57
58 # -----
59 # 3. Sai số L2 và nửa chuẩn H1 (Gauss-Legendre 5 điểm mỗi phần tử)
60 # -----
61 _GP, _GW = np.polynomial.legendre.leggauss(5)
62
63
64 def errors(Uint, N, t, c=1.0):
65     """Uint: giá trị tại các nút trong. Nghiệm chính xác  $\cos(2 \pi c t) \sin(2 \pi x)$ ."""
66     h = 1.0 / N
67     U = np.concatenate([0.0, Uint, 0.0]) # thêm 2 nút biên
68     xl = np.arange(N) * h
69     s = 0.5 * (_GP + 1.0) # tọa độ tham chiếu [0,1]
70     xq = xl[:, None] + h * s[None, :]
71     w = 0.5 * h * _GW[None, :]
72
73     Uq = U[:-1, None] * (1 - s)[None, :] + U[1:, None] * s[None, :]
74     dUq = ((U[1:] - U[:-1]) / h)[:, None]
75
76     ue = np.cos(2 * np.pi * c * t) * np.sin(2 * np.pi * xq)
77     due = np.cos(2 * np.pi * c * t) * 2 * np.pi * np.cos(2 * np.pi * xq)
78
79     l2 = np.sqrt(np.sum(w * (Uq - ue) ** 2))
80     h1 = np.sqrt(np.sum(w * (dUq - due) ** 2))
81     return l2, h1
82
83
84 # -----
85 # 4. Vòng lặp thời gian
86 # -----
87 def solve(N, theta=0.5, T=1.0, c=1.0, lumped=False):
88     """theta = dt / h. Tra về (l2, h1) tại thời điểm T."""
89     (Td, Tl), (Sd, Sl), h = assemble(N, lumped)
90     dt = theta * h
91     M = max(1, int(round(T / dt)))
92     dt = T / M # chia đều để dùng dung T
93
94     x = np.linspace(0, 1, N + 1)[1:-1]
95     U0 = np.sin(2 * np.pi * x) # u(x, 0)
96     V0 = np.zeros_like(U0) # u_t(x, 0) = 0
97
98     # Khởi tạo bậc hai: U1 = U0 + dt V0 + dt^2/2 * Udd0, Udd0 = -c^2 T^{[-1]} S U0
99     A0 = thomas(Td, Tl, -(c ** 2) * tri_mul(Sd, Sl, U0))
100     Um, Uc = U0, U0 + dt * V0 + 0.5 * dt ** 2 * A0
101
102     for _ in range(1, M):
103         rhs = -(c ** 2) * tri_mul(Sd, Sl, Uc)
104         Un = 2 * Uc - Um + dt ** 2 * thomas(Td, Tl, rhs)
105         Um, Uc = Uc, Un
106         if not np.isfinite(Uc).all():
107             return np.inf, np.inf
108     return errors(Uc, N, T, c)
109
110
111 def lam_max(N, lumped=False):
112     """Tri riêng suy rộng lớn nhất của (S, T) - công thức giải tích."""
113     h = 1.0 / N
114     th = np.arange(1, N) * np.pi / N
115     if lumped:
116         return np.max((2 - 2 * np.cos(th)) / h ** 2)
117     return np.max((6 / h ** 2) * (1 - np.cos(th)) / (2 + np.cos(th)))
118
119
120 # -----
121 # 5. Quét ổn định: giữ dt = theta*h CHÍNH XÁC, do hệ số tăng biên độ
122 # -----
123 def growth(N, theta, T=1.0, c=1.0, lumped=False):
124     """Tra về max|U| sau M = floor(T/dt) bước, với dt = theta*h chính xác."""
125     (Td, Tl), (Sd, Sl), h = assemble(N, lumped)
126     dt = theta * h
127     M = max(1, int(T / dt))
128     x = np.linspace(0, 1, N + 1)[1:-1]
129     U0 = np.sin(2 * np.pi * x)

```

```
130 A0 = thomas(Td, Tl, -(c ** 2) * tri_mul(Sd, Sl, U0))
131 Um, Uc = U0, U0 + 0.5 * dt ** 2 * A0
132 for _ in range(1, M):
133     Un = 2 * Uc - Um + dt ** 2 * thomas(Td, Tl, -(c ** 2) * tri_mul(Sd, Sl, Uc))
134     Um, Uc = Uc, Un
135     if not np.isfinite(Uc).all():
136         return np.inf
137     return np.max(np.abs(Uc))
```